

第 阶段 基础+框架

✳ 第 阶段主要是为做项 做铺垫， 切都是为了做项 准备

第 章 从 0 到精通 Python

1. Python 基础语法与 级特性
2. Python 向对象与典型设计模式
3. AI 开发核 库 态 4. Python 异步与并发编程

第 章 话解读：如何从 0 到 1 造 个 LLM

1. 主流 模型技术 案解读
2. 从神经 络到 Transformer 架构
3. SFT → RLHF 全流程拆解
4. MoE 混合专家架构与稀疏化技术
5. 多模态 模型原理
6. 推理增强模式

第三章 LLM 使 全解析

1. 企业级 LLM 技术选型
2. LLM API 深度实战
3. 深 浅出 Prompt 提 词 程

第四章 RAG 检索增强架构解析

1. RAG 架构全景与技术演进
2. 档加载、切分与预处理策略
3. Embedding 模型选型与微调
4. 混合检索

第五章 向量数据库与源码解析

1. 向量数据库选型对
2. ANN 近似最近邻算法原理
3. 向量索引结构与存储引擎深度剖析

第六章 GraphRAG 基于知识图谱的逻辑关联检索架构

1. 知识图谱基础与图数据库
2. GraphRAG 架构原理与社区发现算法
3. 实体关系抽取与图谱 动化构建
4. 图谱 + 向量双引擎检索 案

第七章 LangChain 威 增强版

1. LangChain 核 架构与 LCEL 表达式
2. Memory 记忆管理
3. 异步、流式输出与容错机制

4. LangSmith 可观测性与调试
5. LangChain 底层源码深度解析
6. 企业级 LangChain 架构设计

第 8 章 LangGraph 权威增强版

1. LangGraph 核心概念与状态机
2. Edge / Node 规划与条件路由
3. Agent 设计模式
4. 多 Agent 协作架构
5. Human-in-the-Loop 人机协作
6. LangGraph 持久化、断点续跑与可观测

第九章 MCP 协议与生态体系

1. MCP 协议核心原理与架构设计
2. MCP Server 与 Client 通信机制
3. MCP 资源/工具/提示三原语
4. 主流 MCP 生态与开源 Server 实战
5. 研发企业级 MCP Server 开发

第 10 章 Agent Skills 体系

1. Skills 设计理念
2. Skill 描述、触发与上下
3. Skill 包结构与版本管理
4. Skill 编排

第 11 章 DeepAgent 与 Harness 自动规划架构解析

1. Agent 自动规划核心理论
2. Harness 框架架构原理与执行引擎
3. DeepAgent 架构设计与任务分解
4. 长链路任务的状态管理与回滚机制
5. 自我反思与自我修正

第 12 章 DeepAgent 源码深度解析

1. DeepAgent 整体架构源码剖析
2. 任务规划与任务调度源码
3. 工具调用与上下文管理源码
4. 记忆系统与状态持久化源码

第 13 章 数据标注中间件系统搭建

1. AI 数据生命周期管理
2. 数据标注平台架构设计
3. 数据清洗、增强与质量评估
4. SFT / DPO / 偏好数据集构建

第 14 章 模型训练与模型微调全解析